

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

WS 2025/26

0 Über das Modul

Das **Modul „INF2204 / CS1020 - *Datenbanksysteme (DBS)“*** umfasst 6 SWS:

- 4 SWS Vorlesungen und Übungen in der Vorlesung
- 2 SWS Praktikum mit Übungsaufgaben
  - Arbeitsbetreuung + Präsentation der Ergebnisse der Hausübungen

Zielgruppe: B.Sc.: I3, II3, BI3, MI3, SMS (WP), 22BI.WP, 22I.VTP, 22II.WP.I
und ggf. Masterstudenten mit Auflage

Voraussetzungen: „Keine“

Vorlesung: Do., 5./6. Block, A20.1.07

Praktikum 1: Mi, 3. Block, A20.1.08, Jonas Kuche
Praktikum 2: Mi, 4. Block, A20.1.08, Jonas Kuche
Praktikum 3: Mi, 5. Block, A20.1.08, Jonas Kuche

Prüfungsvorleistung /-leistung: erfolgreiche Übungsteilnahme / Klausur

0 Moodle

INF2204 Datenbanksysteme_WiSe (Kammer)



https://moodle.thm.de/course/view.php?id=4493

0 Barrierefreies Studium für behinderte und chronisch kranke Studierende

BLIZ
ZENTRUM FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE STUDIERENDE

Begleitung während des Studiums mit:

- Nachteilsausgleich bei Klausuren
- Individuelle Beratung
- angepasste Prüfungsmodalitäten
- Arbeitsräume
- barrierefreie Lehrmaterialien
- technische Reha Hilfsmittel
- Hilfsmittelpool zur Ausleihe
- ...

Ansprechpartner

Dipl.-Bw. (FH)
Zeki Öztürk



Dipl. Inform. Med. (FH)
David Smida



0641 / 309 – 2422
A10.1.22
beratung@bliz.thm.de

0 Veranstaltungsziele

1. Vermittlung der zunehmenden Bedeutung von Daten und Informationen für Wirtschaft und Gesellschaft (Digitalisierung, „Big Data“)
2. Identifikation relevanter Daten für betriebliche Prozesse und ihre Strukturierung
3. Fähigkeit zum Entwurf und der Beurteilung semantischer Datenmodelle („Datenbaupläne“) für Informationssysteme
4. Umgang mit relationalen Datenbankmanagementsystemen
5. Nutzung/Betrieb von Datenbanken mit SQL sowie Kenntnisse zum Transaktionsmanagement
6. Kennenlernen typischer Sicherheitslücken bei der Datenbanknutzung und deren Vermeidung
7. Einblick in Administrationsmethoden von Datenbanksystemen
8. Ausblick auf aktuelle Weiterentwicklungen im Datenbankbereich

0 Vorlesungsplanung

	VLW	Datum	Inhalt	
Üb 1	1	16.10.2025	Einführung & Motivation, Datenorganisation, Datenbankkonzept	
	2	23.10.2025	Semantische Datenmodellierung Teil 1	
HÜ 1 Teil 1	3	30.10.2025	Sem. Datenmodellierung Teil 2, Umsetzung: Logischer Entwurf	
	4	06.11.2025	Umsetzung in DB: Normalisierung	
	5	13.11.2025	Umsetzung in DB: Strukturregeln, Relationenalgebra	
HÜ 2	6	20.11.2025	Datenbanknutzung mit SQL: DDL, DML	
	7	27.11.2025	Datenbanknutzung mit SQL: DML, View, Stored P. und Trigger	
	8	04.12.2025	Transaktionsmanagement	Tutorium: Anwesenheit für BP
Üb 2	9	11.12.2025	IT-Sicherheit	Tutorium: Anwesenheit für BP
HÜ 1 Teil 2	10	18.12.2025	Systemarchitektur	
	12	15.01.2026	NoSQL Datenbanken	
Üb 3	13	22.01.2026	Verteilte Datenbanken	Tutorium: Präsentationen
	14	29.01.2026	Probeklausur	Tutorium: Präsentationen

0 Praktikumskonzept

- **Übung 1**: Kanban und erstes ERD (keine Bonuspunkte)
- **Hausübung 1**: Datenmodellierung & Impl. von Fallstudien (**4** Bonuspunkte)
  - Gruppenarbeit: 3-4 Personen
  - Abgabe: Datenbankschema (16.11.25).
    Implementierung und Doku (09.01.26)
  - Kurze Präsentation (22/29.01.26)
- **Hausübung 2:** 3 Aufgabengruppen (**5** Bonuspunkte)
  - 2 SQL-Aufgabenblätter zum Üben
  - 1 SQL-Aufgabenblatt → Abgabe Feedbacksystem
    (Aufgaben-Gr. 1: 02.12.25, Gr. 2: 21.12.25, Bonus: vorort 03/10.12.25)
- **Übung 2:** SQL-Injection (**1** Bonuspunkt, Abgabe FBS: 10.01.25)
- **Übung 3:** Verteilte DB und Dokumentenbasierte-DB (keine Bonuspunkte)

Bonuspunkte gelten nur für die direkte Klausurteilnahme!

Beide Hausübungen bestanden → Klausurzulassung

0 Was bringen Bonuspunkte?



0 Evaluationen

Eine Veranstaltung lebt davon fortwährend verbessert zu werden:

0. Vorkenntnisse (viele verschiedene Studiengänge)
1. Lerninhalte
2. Vermittlung der Lerninhalte
3. Social Skills
4. Lernsysteme (Entwickelt mit QSL- und LIF-Geldern von Stud.)

Bitte unterstützen Sie uns darum bei den Evaluationen (je 5-15 Min.):

- Lime-Umfrage zu Ihren Vorab-Erfahrungen: 0 (heute)
- Evaluation des Fachbereichs: 1 und 2 (Ende Nov. / Anfang Dez. 25)
- Lime-Umfrage: 4 (03.12.25)
- Teaching Analysis Poll (TAP) vom Zekoll: 2, 3 und 4 (22.01.26)
- Lime-Umfrage: 1, 3 und 4 (29.01.26)
- Informell, persönlich mit mir: (jederzeit)

0 Erste Kurzumfrage

Lime-Umfrage zu Ihren Vorab-Erfahrungen: 0 (heute)

https://frits.mni.thm.de/survey/index.php/828951

0 Lernziele – Kapitel 2

- Sie wissen, warum Datenbanken nützlich sind und welche Probleme damit vermieden werden.
- Sie verstehen die nötige Abstraktion von der realen Welt, über die Diskurswelt zum Datenbankmodell.
- Sie können den Aufbau eines Datenbank-Management-System (DMS) wiedergeben?
- Sie kennen die Geschichte der Datenbankentwicklung.

Beispiel

0 Kontrollfragen

- Warum sind Datenbanken „nützlich“?
- Welche Probleme werden damit gelöst?
- Welche neuen Probleme treten damit auf?
- Wie sieht die grobe Struktur einer Datenbank aus?
- Geben Sie logischen u. physischen Aufgabengebiete der Datenorganisation an.
- Was ist eine Datenbank/Datenspeicher/ Metadatenspeicher?
- Welche Aufgaben hat ein Datenbankmanagementsystem (DBMS)?
- Erläutern Sie die „Drei-Schichten-Architektur“ und das DB-Architekturmodell nach ANSI/SPARC.

Beispiel

Erarbeiten/Diskutieren Sie die Antworten in Gruppen zu 2-3 Personen.
Dies wir nur in Ausnahmefällen in der Vorlesung gemacht.

0 Zusatzinhalt / Ausgeblendete Folie

- Graue Folien werden üblicherweise in der Vorlesung übersprungen und sind nicht klausurrelevant.
- Graue Folien können aber helfen, den Vorlesungsinhalt besser zu verstehen.

0 Literaturverzeichnis

Balzert, H.: UML 2 kompakt - mit Checklisten, 3. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010.

Bauer, A., Günzel, H. (Hrsg): Data Warehouse Systeme - Architektur, Entwicklung, Anwendung. 4. Aufl., dpunkt.verlag, Heidelberg 2013.

Beighley, L., Morrison, M.: PHP & MySQL von Kopf bis Fuß, O'Reilly, 2009.

Beighley, L.: SQL von Kopf bis Fuß, O'Reilly, 2008.

Böhnlein, M.: Konstruktion semantischer Data-Warehouse-Schemata. Springer-Verlag, 2013.

Cordts, S.; Blakowski, G.; Brosius, G.: Datenbanken für Wirtschaftsinformatiker: nach dem aktuellen Standard SQL:2008, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2011.

Coronel, C., Morris, S.: Database systems: design, implementation, & management. Cengage Learning, 2016.

Däßler, R.: MySQL 5 – Das Einstiegsseminar, 2. Auflage, bhv-Taschenbuch, Heidelberg 2013.

Däßler, R.: MySQL 5 Übungsbuch – Das Einstiegsseminar, bhv-Taschenbuch, Heidelberg 2006.

Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. 8th Ed., Addison-Wesley Educational Publishers Inc, Reading, Mass., 2003.

Davenport, T.H.: Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. In Harvard Business Review Press. 2014.

DuBois, P.: MySQL Kochbuch. O'Reilly Verlag DE, 2003.

Elmasri, R.; Navathe, S. B.: Grundlagen von Datenbanksysteme – Bachelorausgabe, 3. Auflage, Pearson Studium, München 2009.

0 Literaturverzeichnis

Emrich, M.: Datenbanken & SQL für Einsteiger: Datenbankdesign und MySQL in der Praxis, 3. Auflage, CreateSpace Publishing, 2013.

Ferstl, O. K., Sinz, E. J.: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Band 1, 7. Aufl., De Gruyter Oldenbourg, München 2013.

Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J.: Database Systems: The Complete Book. 2008

Geisler, F.: Datenbanken - Grundlagen und Design, 5. Auflage, mitp, Heidelberg u.a. 2014.

Hawryszkiewycz, I.T.: Relational Database Design – An Introduction. Prentice Hall of Australia Pty Ltd, Parramatta (NSW) 1990.

Heitsiek, S.: Oracle Database 10g – Express Edition – Der schnelle Einstieg mit CD-ROM, mitp, 4. Auflage, Heidelberg 2014.

Hohmann, P.: Datenverarbeitung für Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirte – Eine strukturierte Einführung, 2. Aufl., Köln 2001.

Holthuis, J.: Der Aufbau von Data Warehouse-Systemen: Konzeption - Datenmodellierung - Vorgehen. Springer-Verlag, 2013.

Jarosch, H.: Grundkurs Datenbankentwurf: Eine beispielorientierte Einführung für Studierende und Praktiker. Springer-Verlag, 2016.

Jarosch, H.: Grundkurs Datenbankentwurf: eine beispielorientierte Einführung für Studenten und Praktiker, 4. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden 2016.

Kemper, A.; Eickler, A.: Datenbanksysteme - eine Einführung, 10. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, München 2015.

0 Literaturverzeichnis

Kemper, A.; Wimmer, M.: Übungsbuch Datenbanksysteme, 3. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, München 2012.

Kleuker, S.: Grundkurs - Datenbankentwicklung, 4. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden 2016.

Köppen, V., Saake, G., Sattler, K.-U.: Data Warehouse Technologien. Heidelberg 2014.

Kuhlmann, G.; Müllermerstadt, F.: SQL – der Schlüssel zu relationalen Datenbanken, rororo, Hamburg 2004.

Lackes, R., Brandl, W., Siepermann, M.: Datensicht von Informationssystemen - Datenmodellierung und Datenbanken. Computer Based Training Lehrbuch (CD u. Begleitheft). Springer, Berlin 1998.

Lackes, R., Brandl, W., Siepermann, M.: Handling von Informationssystemen mit SQL. Computer Based Training Lehrbuch (CD u. Begleitheft). Springer, Berlin 2001.

Lackes, R., Siepermann, M.: Verteilte Datenbanken. In : wisu – das wirtschaftsstudium, Zeitschrift für Ausbildung, Examen, Berufseinstieg und Fortbildung, 37. Jahrgang, Heft 4, Düsseldorf 2008.

Lackes, R., Siepermann, M.: Wohlstrukturiertheit von Daten in betrieblichen Informations-systemen. In : wisu – das wirtschaftsstudium, Zeitschrift für Ausbildung, Examen, Berufseinstieg und Fortbildung, 32. Jahrgang, Heft 6, Düsseldorf 2003, S. 787-794.

Lang, S. M., Lockemann, P.C.: Datenbankeinsatz. Springer, Berlin 1995.

Meier, A., Kaufmann, M.: SQL-& NoSQL-Datenbanken. Heidelberg: Springer, 2016.

0 Literaturverzeichnis

Meier, A.: Relationale und postrelationale Datenbanken – Eine Einführung in die Praxis, 7. Aufl., Springer, Berl. 2011.

MYSQL AB: Das offizielle MySQL 5 Handbuch, München 2009.

Oestereich, B.; Scheithauer, A.: Analyse und Design mit UML 2.5 – Objektorientierte Softwareentwicklung, 11. Aufl., München, Wien: Oldenbourg, 2013.

Oestereich, B.: Die UML-Kurzreferenz 2.5 für die Praxis: kurz, bündig, ballastfrei, 6. Aufl., München, Wien: Oldenbourg, 2014.

Piepmeyer, L.: Grundkurs Datenbanksysteme – von den Konzepten bis zur Anwendungsentwicklung, Hanser, München 2011.

Pröll, S.; Zangerle, E.; Gassler, W.: MySQL – das umfassende Handbuch (aktuell zu MySQL 5.7), 3. Auflage, Rheinwerk Computing, 2015.

RRZN-Handbuch: SQL - Grundlagen und Datenbankdesign, 12. Auflage (Neubearbeitung), RRZN, Hannover 2014 – Bezug über Gruppen-Bestellung in der Vorlesung möglich, falls durch Studierende organisiert.

Rupp, Chr.; Queins, St. u.a.: UML 2 - glasklar: Praxiswissen für die UML-Modellierung, 4. Aufl., München: Hanser 2012.

Saake, G.; Sattler, K.-U.; Heuer, A.: Datenbanken – Konzepte und Sprachen, 5. Auflage, mitp, Heidelberg 2013.

Scheer, A.-W.: Wirtschaftsinformatik - Referenzmodelle für industrielle Geschäftsprozesse. Studienausgabe. 2. Aufl.. Springer, Berlin 1998.

0 Literaturverzeichnis

Schicker, E.: Datenbanken und SQL: eine praxisorientierte Einführung mit Anwendungen in Oracle, SQL Server und MySQL. Springer-Verlag, 2017.

Sinz, E. J.: Konzeptionelle Datenmodellierung im Strukturierten Entity-Relationship-Modell (SER-Modell). In: Müller-Ettrich, G.: Effektives Datendesign. Köln 1989, S. 76 - 108.

Steiner, R.: Grundkurs - Relationale Datenbanken, 8. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden 2014.

Thalheim, B.: Entity-relationship modeling: foundations of database technology. Springer Science & Business Media, 2013.

Umanath, S., Richard S.: Data modeling and database design. Nelson Education, 2014.

Vossen, G.: Datenmodelle, Datenbanksprachen und DBMS, 5. Auflage, Oldenbourg, München 2008.

Zehnder, C.A.: Informationssysteme und Datenbanken. 8. Aufl., vdf, Hochschul-Verlag an der ETH, Zürich 2005.

0 Datenbanken

1. Motivation
2. Datenorganisation und Datenbankkonzept
3. Semantische Datenmodellierung
4. Umsetzung in Datenbanken
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken